

ВІДГУК-РЕЦЕНЗІЯ

на навчальний посібник «Сучасні дослідження на нейтральних пучках»

(упорядники: В.Є. Аушев, О.П. Гогота)

Об'єкт рецензування: для студентів спеціальності «Фізика та астрономія» освітньо-професійної програми «Фізика» (спеціалізований вибірковий блок «Фізика високих енергій») КНУ імені Тараса Шевченка.

Підготовка фахівців для роботи на наукових установках класу Megascience (реактор ILL, спалювальне джерело ESS, синхротрон ESRF, рентгенівський лазер European XFEL, нейтринний експеримент DUNE) вимагає ґрунтовної експериментальної підготовки студентів-фізиків. Рецензований навчальний посібник В.Є. Аушева та О.П. Гоготи є надзвичайно актуальним та своєчасним виданням, оскільки він заповнює значну прогалину у вітчизняній навчальній літературі щодо експериментальних методів і технологій досліджень на нейтральних пучках. Посібник викладає цілісну картину фізики нейтральних пучків — нейтронів, фотонів рентгенівського й гамма-діапазонів та нейтрино — як взаємодоповнювальних інструментів дослідження структури й динаміки речовини на атомному рівні. На відміну від заряджених зондів, обмежених іонізаційним гальмуванням і малою глибиною проникнення, нейтральні частинки дають змогу неруйнівно досліджувати об'єм матеріалу, і саме ця єдність фізичної природи різних зондів визначає композицію посібника.

Як фахівець в галузі експериментальної ядерної фізики та фізики високих енергій, хочу відзначити унікальну прикладну та інструментальну спрямованість цього посібника. Посібник логічно вибудований від фізичних причин унікальності нейтральних зондів і кінематики їх генерації та уповільнення — до строгого квантовомеханічного опису розсіяння (псевдопотенціал Фермі, структурний фактор, тощо), а далі — до конкретних експериментальних методів (дифракція, рефлектометрія, непружне розсіяння, серійна фемтосекундна кристалографія(SFX), тощо) та систем детектування, що їх реалізують. Такий рух від фізичних основ до інженерного втілення дозволяє студентам бачити прямий зв'язок між формулою та приладом, а не сприймати теорію й експеримент як окремі дисципліни.

До значних переваг роботи варто віднести ґрунтовне та водночас доступне викладення кінематики уповільнення нейтронів — від параметра масової асиметрії до середньої логарифмічної втрати енергії, — все це одразу підкріплено числовими прикладами для розрахунків а також задачами для самостійного виконання. Цінним

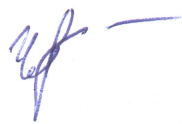
є й порівняння коротко- та довгоімпульсних спалювальних джерел (SNS/ISIS проти ESS) із прив'язкою до вибору конкретної експериментальної методики (Time-of-Flight), а також розбір магнітного фокусування (magnetic horns) при формуванні нейтринних пучків на комплексі LBNF/DUNE — приклади того, як інженерне рішення прямо впливає з фізики процесу.

Особливо цінним для майбутнього експериментатора є те, що автори доводять виклад від перерізу реакції до реальної інженерії детектора: пояснюють, чому світовий дефіцит гелію-3 змушує переходити на твердотільні конвертери $^{10}\text{B}_4\text{C}$ у Multi-Grid детекторах та сцинтилятори $\text{ZnS}(\text{Ag})/^6\text{LiF}$ із SiPM-зчитуванням, а класичні тригерні схеми збору даних поступаються безтригерному потоковому DAQ з FPGA-реалізацією дискримінації форми імпульсу (PSD). Такий рівень деталізації сучасних інженерних рішень — рідкість для навчальної літератури й особливо корисний студентам, які працюватимуть безпосередньо з апаратурою.

Матеріал посібника є оригінальним, добре структурованим і містить приклади розв'язання задач та контрольні питання до кожного розділу; практичні роботи в додатках супроводжено готовими Python-шаблонами для обробки й моделювання даних, що наближає підготовку студентів до реальної дослідницької роботи, а також допомагає готуватися до іспиту з даної дисципліни.

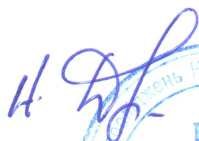
Навчальний посібник В.Є. Аушева та О.П. Гоготи “Сучасні дослідження на нейтральних пучках” є вагомим внеском у навчально-методичне забезпечення підготовки студентів спеціальності “Фізика та астрономія” і заслуговує на видання.

н.с. відділу фізики високих енергій,
Інституту ядерних досліджень НАН України
д. філ.



С.Б. Чернишенко

Підпис С.Б. Чернишенка засвідчую
Вчений секретар ІЯД НАН України



Н.Л. Дорошко

